

T-NSA-810

Liste Finale des Choix Technologiques

Mise en place et sécurisation d'une infrastructure hybride avec Proxmox · EPITECH × We Are Cyber

MODULE : T-NSA-810 - VERSION : 1.0 - Finale - STATUT : 16 technologies retenues - CRITÈRE : Open Source, communauté active

Liste des choix technologiques retenues - Finalisée (100%)

Passée de 80% (FU3) à 100% : toutes les briques applicatives sont déployées, testées et justifiées ci-dessous. Chaque choix répond à la contrainte projet : stacks encore supportés par la communauté et toujours mis à jour.

VUE D'ENSEMBLE

Catégorie	Technologie
Infrastructure	Proxmox VE
Infrastructure	Ubuntu Server
Sécurité Réseau	pfSense CE
Sécurité Réseau	IPsec (IKEv2)
Sécurité Réseau	OpenVPN
Sécurité Réseau	OpenSSH + Fail2ban
Observabilité	Prometheus
Observabilité	Node Exporter
Observabilité	Loki + Promtail
Observabilité	Grafana
Gouvernance & Secrets	HashiCorp Vault
Gouvernance & Secrets	NetBox Community
Gouvernance & Secrets	Ansible
Services Applicatifs	Nginx
Services Applicatifs	Unbound
Services Applicatifs	Chrony

COUCHE INFRASTRUCTURE & VIRTUALISATION

Hyperviseur - Proxmox VE

Version retenue : 9.1.4

Hyperviseur bare-metal open source basé sur Debian/KVM. Installation via image ISO, gestion web native, API REST complète pour une future intégration Terraform (provider bpg/proxmox).

- Retenu - imposé par le sujet.
- Écarté : VMware ESXi - licence payante.

Système d'exploitation des VMs - Ubuntu Server

Version retenue : 24.04.4 LTS

LTS (Long Term Support) avec mises à jour de sécurité jusqu'en 2029. Sans interface graphique pour économiser les ressources (2 Go RAM / VM). OpenSSH installé dès le provisioning pour permettre la gestion immédiate via Ansible.

- Retenu - léger, LTS, compatible Ansible natif.
- Écarté : Debian - envisagé, écarté pour cohérence d'équipe.

COUCHE SÉCURITÉ RÉSEAU

Firewall / Routeur - pfSense CE

Version retenue : 2.8.x

Distribution FreeBSD dédiée firewall/routeur, pilotée par interface web. Gère le NAT, les règles WAN/LAN/IPsec/OpenVPN, le Killswitch (règle désactivée par défaut sur l'IP WAN distante), et héberge nativement IPsec et OpenVPN sans logiciel tiers.

- Retenu - imposé par le sujet, communauté très active.
- Écarté : OPNsense - fork équivalent, non imposé.

VPN Site-to-Site - IPsec

Protocole retenu : IKEv2

Authentification Mutual PSK, chiffrement AES-256 (Phase 1 CBC, Phase 2 GCM), hash SHA256, DH Group 14. Choisi pour sa performance native (traitement noyau via strongSwan sur FreeBSD) plutôt qu'en espace utilisateur.

- Écarté : OpenVPN site-to-site - option initiale du kick-off, abandonnée.
- Retenu - option alternative du kick-off, performance kernel-level.

VPN Client-to-Site - OpenVPN

Version retenue : 2.x (pfSense)

Mode Remote Access SSL/TLS + User Auth, double authentification (certificat X.509 et login/mot de passe). Whitelist d'IP sur la règle WAN, chiffrement AES-256-GCM / AES-128-GCM / CHACHA20-POLY1305 négociable (NCP).

- Retenu - objectif pédagogique optionnel réalisé.

Bastion Host - OpenSSH + Fail2ban

Version : paquets natifs Ubuntu

Authentification par clé Ed25519 exclusivement (mot de passe désactivé). Fail2ban bannit les tentatives de brute-force. NAT dédié sur pfSense S2 (WAN:2222 -> 22). Sert également de Jump Host pour Ansible (ProxyJump) vers les machines internes du LAN S2.

- Retenu - solution standard et légère, idéale pour 2 Go RAM.

COUCHE OBSERVABILITÉ (LOGS, MÉTRIQUES, ALERTING)

Métriques système - Prometheus

Version retenue : 2.51.0

Base de données de séries temporelles (TSDB) qui scrape les agents Node Exporter toutes les 15 secondes. Scrape 5 cibles : lui-même, 2 agents locaux (Site 1), 2 agents distants Site 2 exposés via NAT WAN dédié (contournement du blocage IPsec).

- Retenu - standard de facto pour les métriques, compatible Grafana natif.

Agent de métriques - Node Exporter

Version retenue : 1.7.0

Déployé sur les 4 VMs via Ansible (rôle réutilisable, idempotent). Empreinte mémoire minimale (environ 10 Mo), compatible avec la contrainte de ressources du projet.

- Retenu - déploiement Ansible 100% automatisé et reproductible.

Centralisation des logs - Loki + Promtail

Version retenue : 3.2.0

Loki indexe uniquement les métadonnées des logs (labels), pas le texte intégral, empreinte disque/RAM bien plus légère qu'Elasticsearch. Promtail scrape /var/log/*log et le syslog, puis envoie vers Loki via API HTTP.

- Écarté : ELK Stack - objectif initial, abandonné par manque de ressources.
- Retenu - environ 5 Mo RAM contre 4 à 8 Go pour ELK.

Visualisation & Alerting - Grafana

Version retenue : 11.x

Interface unique pour les métriques (Prometheus) et les logs (Loki). Dashboard communautaire Node Exporter Full (ID 1860) importé. 4 règles d'alerte actives : Disque > 85%, CPU > 80%, RAM > 85%, Host Down, testées en conditions réelles (2 VMs effectivement en état Firing sur l'alerte disque).

- Écarté : Kibana - lié à ELK, abandonné avec la stack.
- Retenu - natif avec Prometheus/Loki, alerting intégré.

COUCHE GOUVERNANCE & SECRETS

Gestion des secrets - HashiCorp Vault

Version retenue : 2.0.3

Moteur KV v2, scellé par défaut (Shamir's Secret Sharing - 5 clés, seuil de 3). 9 secrets stockés (pfSense × 2, NetBox, Grafana, IPsec PSK, Bastion, DNS/NTP, Proxmox × 2). Intégration confirmée avec Ansible via le module community.hashi_vault (lecture dynamique du secret NetBox en playbook).

- Retenu - imposé par le sujet, boucle IaC fermée.

Gestion des adresses IP (IPAM) - NetBox Community

Version retenue : 4.6.3

Modélise l'infrastructure réelle : 2 Sites, 3 Prefixes (LAN Site 1, LAN Site 2, tunnel VPN), 6 Devices avec interfaces et IPs assignées (nom DNS et description pour chacune). Déployé avec Unicorn et Nginx en reverse proxy, base PostgreSQL et cache Redis.

- Retenu - imposé par le sujet, API exploitable pour automatisation future.

Infrastructure as Code - Ansible

Version retenue : core 2.17.14

Agentless, connexion SSH uniquement. Inventaire de 4 hôtes dont 1 via ProxyJump (contournement du blocage IPsec, transite par le Bastion). 2 rôles réutilisables (node_exporter, dns_ntp). Idempotence prouvée sur 3 exécutions consécutives (changed=0 après le premier déploiement).

- Retenu - agentless, idéal pour un environnement à ressources limitées.
- Écarté : Terraform pour le provisioning des VMs - envisagé en V2, non développé par manque de temps.

COUCHE SERVICES APPLICATIFS

Serveur Web Interne - Nginx

Version retenue : 1.24.0

Double usage : reverse proxy pour NetBox/Gunicorn (port 80) et virtual host dédié pour le site web interne (port 8080), séparation des responsabilités. Aucune règle WAN d'autorisation sur pfSense, donc inaccessible depuis Internet par construction (deny by default).

- Retenu - léger, standard de facto pour reverse proxy.

DNS Resolver - Unbound

Version : paquet Ubuntu

Resolver DNS récursif et validant. Le stub-listener de systemd-resolved a été désactivé pour libérer le port 53 (conflit résolu et intégré au playbook Ansible pour reproductibilité).

- Retenu - léger, alternative à Bind9 évoquée dans le BLD initial.

Synchronisation horaire - Chrony

Version retenue : 4.5

Client/serveur NTP par défaut sur Ubuntu 24.04. Synchronisé sur ntp.ubuntu.com, essentiel pour la cohérence des timestamps de logs (Loki) et la validité des certificats TLS.

- Retenu - standard Ubuntu, aucune dépendance supplémentaire.

TECHNOLOGIES OPTIONNELLES NON RETENUES

Objectifs optionnels du kick-off, volontairement exclus du périmètre du projet :

Technologie	Raison de l'exclusion
Keycloak (SSO)	Gestion d'identité centralisée pour applications et VPN. Non retenu : d'autres groupes ont rencontré des problèmes de compatibilité CPU non résolus ; priorité donnée aux objectifs obligatoires.
OpenSCAP	Durcissement CIS Level 1 et rapport SCAP. Non développé par manque de temps, piste retenue : exécution en mode « one-shot » pour un scan ponctuel plutôt qu'un service permanent.
OpenVAS	Scan de vulnérabilités. D'autres groupes ont signalé des problèmes de stockage de la base de vulnérabilités ; non prioritaire face aux objectifs obligatoires.
Centreon	Supervision et monitoring alternatifs. Écarté au profit de Grafana/Prometheus (recommandation directe du formateur en FU2) ; signalé incompatible avec Ubuntu par d'autres groupes.